Tema 1

Bloque 1. Fundamentos matemáticos

Números complejos y su geometría

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Índice

Esquema 3

Ideas clave 4

1.1 Introducción y objetivos 4

1.2 El cuerpo de los números complejos 5

1.3 Forma polar y forma exponencial 9

1.4 Geometría compleja y raíces n-ésimas 12

1.5 Funciones complejas elementales 15

1.6 Amplitudes cuánticas 16

A fondo 19

Problemas 20

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Esquema

- **Forma binómica**
  - Definición y operaciones
  - Conjugado complejo $\bar{z} = a - bi$
  - Módulo $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$
  - Propiedades del módulo y el conjugado
- **Geometría**
  - Forma polar $r(\cos\theta + i\sin\theta)$
  - Forma exponencial $re^{i\theta}$
  - Fórmula de Euler $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$
  - Fórmula de De Moivre $z^n = r^n e^{in\theta}$
  - Multiplicación como rotación y escalado
- **Raíces n-ésimas**
  - Raíces de la unidad $\omega_k = e^{2\pi ik/n}$
  - Raíces de un complejo arbitrario
- **Funciones elementales**
  - Función exponencial $e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$
  - Coseno complejo $\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$
  - Seno complejo $\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2}$
  - Funciones hiperbólicas
- **Amplitud cuántica**
  - Magnitud y fase $\alpha = |\alpha|e^{i\theta}$
  - Interpretación probabilística $|\alpha|^2$
  - Interferencia constructiva y destructiva

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Ideas clave

1.1 Introducción y objetivos

Motivación cuántica. Las amplitudes de probabilidad que gobiernan los sistemas cuánticos son, sin excepción, números complejos. El módulo al cuadrado de una amplitud da la probabilidad de observar el resultado correspondiente, y la diferencia de fases entre dos amplitudes determina si interfieren de forma constructiva o destructiva. Sin el lenguaje de los números complejos es imposible formular los postulados de la mecánica cuántica de manera rigurosa.

Los números complejos constituyen el fundamento matemático esencial de la mecánica cuántica y, por tanto, de la computación cuántica. Mientras que en la física clásica las magnitudes se describen mediante números reales, en el mundo cuántico necesitamos la riqueza matemática de los números complejos para describir fenómenos como la superposición, la interferencia y el entrelazamiento.

En este primer tema estudiaremos el plano complejo desde el punto de vista algebraico, geométrico y funcional. Empezaremos motivando la existencia de estos números y definiendo el cuerpo $\mathbb{C}$ de los números complejos. Repasaremos las distintas formas de escritura: binomial, polar y exponencial. Veremos las ventajas de la forma exponencial en el cálculo de potencias y raíces n-ésimas. Finalmente introduciremos el concepto de amplitud cuántica, que será el hilo conductor del resto del curso.

Más concretamente, los objetivos que trataremos de alcanzar en este tema serán los siguientes:

- Operar con números complejos en forma binomial, polar y exponencial.
- Calcular módulo, argumento y conjugado de un número complejo.
- Aplicar las fórmulas de Euler y De Moivre a potencias y raíces.
- Interpretar geométricamente la suma y el producto de números complejos.
- Evaluar funciones complejas elementales (exponencial, trigonométricas, hiperbólicas).
- Calcular la magnitud y la fase de una amplitud cuántica e interpretar la interferencia.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

1.2 El cuerpo de los números complejos

En esta primera sección recordaremos brevemente algunas de las propiedades algebraicas y geométricas de los números complejos. Empezaremos con el origen de los números complejos.

El problema central que llevó al descubrimiento de los números complejos fue la necesidad de resolver ecuaciones cuadráticas y cúbicas. Por ejemplo, las ecuaciones

$$x^2 + 1 = 0 \qquad \text{o} \qquad x^2 + 2x + 5 = 0\,,$$

no tienen solución en el cuerpo de los números reales.

En 1545, el matemático italiano Gerolamo Cardano publicó *Ars Magna*, donde presentó la solución de ecuaciones cúbicas mediante el método de Tartaglia.

Al aplicar estas soluciones, aparecían raíces cuadradas de números negativos, que en ese momento no tenían interpretación ni matemática ni geométrica. Por esta razón, se les llamó números imaginarios. En aquel momento no se consideró oportuno darles una notación especial, por lo que mantenían la notación de las raíces cuadradas de números negativos.

Para resolver estas ecuaciones, introducimos el concepto de **unidad imaginaria**, que denotaremos por i, que cumple la relación

$$i^2 = -1\,.$$

Extendiendo los números reales con esta unidad imaginaria i, veremos que podemos resolver todas las ecuaciones polinómicas con coeficientes reales (y, de hecho, complejos).

Definición 1: El plano complejo

El **plano complejo** o **plano de Argand**, denotado por $\mathbb{C}$, es la terna $(\mathbb{R}^2, +, \cdot)$, junto con las operaciones internas suma y producto definidas por:

- **Suma**: $(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$.
- **Producto**: $(a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc)$.

Esta representación de los números complejos es conocida como la **forma cartesiana**.

Resultado 1.

El plano complejo $\mathbb{C}$ con las operaciones de suma y producto es un cuerpo conmutativo. Es decir, satisface las siguientes propiedades:

C1. **Asociativa:** dados $z, w, x \in \mathbb{C}$, $z + (w + x) = (z + w) + x$, y $z(wx) = (zw)x$.

C2. **Conmutativa:** dados $z, w \in \mathbb{C}$, $z + w = w + z$, y $zw = wz$.

C3. **Distributiva:** dados $z, w, x \in \mathbb{C}$, $z(w + x) = zw + zx$.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

C4. Neutro para la suma: $\exists!\ 0 \in \mathbb{C}$ tal que $\forall z \in \mathbb{C}$, $z + 0 = z$.

C5. Neutro para el producto: $\exists!\ 1 \in \mathbb{C}$ tal que $\forall z \in \mathbb{C}$, $1z = z$.

C6. Opuesto para la suma: $\forall z \in \mathbb{C}$, existe $-z \in \mathbb{C}$ tal que $z + (-z) = 0$.

C7. Inverso para el producto: $\forall z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, existe $z^{-1} \in \mathbb{C}$ tal que $zz^{-1} = 1$.

Demostración.

Se deja al lector que verifique que el plano complejo $\mathbb{C}$ con las operaciones de suma y producto es un cuerpo conmutativo (ejercicio **1.**). □

Definición 2: Números complejos

Un **número complejo** es un elemento del plano complejo.

Tal como hemos definido las operaciones entre números complejos, podemos identificar el número real $a \in \mathbb{R}$ con el complejo $(a, 0) \in \mathbb{C}$. Mediante esta identificación $\mathbb{R} \hookrightarrow \mathbb{C}$ dada por $a \mapsto (a, 0)$, podemos entender los números reales como un subcuerpo de los números complejos.

Ejemplo 1.

Los elementos especiales del resultado 1 que demuestran que $\mathbb{C}$ es un cuerpo conmutativo son:

- El elemento neutro para la suma es $0 = (0, 0)$.
- El elemento neutro para el producto es $1 = (1, 0)$.
- El elemento opuesto para la suma es $-z = (-a, -b)$.
- El elemento inverso para el producto es

$$z^{-1} = \left(\frac{a}{a^2 + b^2}, \frac{-b}{a^2 + b^2} \right).$$

Teniendo en cuenta esta identificación y el hecho de que $(0, 1) \cdot (0, 1) = (-1, 0)$, obtenemos un número especial.

Definición 3: Unidad imaginaria

La **unidad imaginaria** es el número complejo $i = (0, 1) \in \mathbb{C}$.

Podemos escribir el complejo $z = (a, b)$ como

$$z = (a, b) = a \cdot 1 + b \cdot i = a + bi\,,$$

esta manera de escribir los números complejos recibe el nombre de **forma binomial**.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Definición 4: Parte real e imaginaria

Sea $z = a + bi \in \mathbb{C}$ un número complejo. Los números reales

$$a = \mathfrak{Re}(z)\,, \qquad b = \mathfrak{Im}(z)$$

reciben el nombre de **parte real** y **parte imaginaria** de z, respectivamente. Los números complejos con parte real nula se llaman **imaginarios puros**.

Definición 5: Conjugación

El **conjugado** del número complejo $z = a + bi$ es el complejo $\overline{z} = a - bi$.

Nota: En algunos libros de texto el conjugado de z se denota por z^*.

Notamos que un número complejo z es real si y solo si $z = \overline{z}$. Por otro lado, z es imaginario puro si y solo si $\overline{z} = -z$.

Resultado 2.

Si z y w son números complejos, se cumplen las siguientes igualdades:

- Doble conjugación: $\overline{\overline{z}} = z$.
- Parte real: $\mathfrak{Re}(z) = \dfrac{z + \overline{z}}{2}$.
- Parte imaginaria: $\mathfrak{Im}(z) = \dfrac{z - \overline{z}}{2i}$.
- Conjugación de la suma: $\overline{z + w} = \overline{z} + \overline{w}$.
- Conjugación del producto: $\overline{zw} = \overline{z} \cdot \overline{w}$.
- Conjugación de la inversa: $\overline{z^{-1}} = (\overline{z})^{-1}$.

Demostración.

Se deja al lector que verifique las propiedades del conjugado (ejercicio **2.**). □

Definición 6: Módulo

El **módulo** de un número complejo z es el real no negativo definido por

$$|z| = \sqrt{z\overline{z}} = \sqrt{a^2 + b^2}\,.$$

Las siguientes propiedades son directamente consecuencia de la definición de módulo.

Resultado 3.

Si z y w son números complejos, se cumplen las siguientes propiedades:

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

- $|z| = 0$ si y solo si $z = 0$.
- $|zw| = |z||w|$.
- $|z| = |\bar{z}|$.

Demostración.

Se deja al lector que verifique las propiedades del módulo (ejercicio **3.**). □

Teorema 4: Desigualdad triangular

Si z y w son números complejos, se cumple que

$$|z + w| \leq |z| + |w| \,.$$

Demostración.

Aplicando la definición del módulo

$$\begin{aligned} |z+w|^2 &= (z+w)\overline{(z+w)} \\ &= z\bar{z} + z\bar{w} + \bar{z}w + \bar{w}\bar{w} \\ &= |z|^2 + |w|^2 + z\bar{w} + \bar{z}w \,. \end{aligned}$$

Ahora observamos que los dos últimos sumandos por el resultado **2.** se tiene que

$$z\bar{w} + \bar{z}w = z\bar{w} + \overline{z\bar{w}} = 2\,\mathrm{Re}(z\bar{w}) \,.$$

Además, la parte real de un número complejo siempre es menor que su módulo, por lo que

$$\begin{aligned} |z+w|^2 &= |z|^2 + |w|^2 + 2\,\mathrm{Re}(z\bar{w}) \\ &\leq |z|^2 + |w|^2 + 2|z||w| \\ &= (|z| + |w|)^2 \,. \end{aligned}$$

Tomando raices cuadradas obtenemos la desigualdad triangular. □

Para una cantidad finita de sumandos, podemos extender la desigualdad triangular al siguiente resultado.

Teorema 5: Desigualdad triangular finita

Si $z_1, z_2, \ldots, z_n$ son números complejos, se cumple que

$$|z_1 + z_2 + \cdots + z_n| \leq |z_1| + |z_2| + \cdots + |z_n| \,.$$

Demostración.

Por la propiedad asociativa de la suma, y aplicando la desigualdad triangular repetidamente

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

obtenemos

$$\begin{aligned}|z_1 + z_2 + \cdots + z_n| &\leq |z_1| + |z_2 + \cdots + z_n| \\ &\leq |z_1| + |z_2| + |z_3 + \cdots + z_n| \\ &\leq \cdots \\ &\leq |z_1| + |z_2| + \cdots + |z_n| \,.\end{aligned}$$

□

La conjugación y el módulo permiten calcular fácilmente el inverso multiplicativo de cualquier complejo $z \in \mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$

$$z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} \,. \tag{1}$$

Ejemplo 2.

Sea $z = 3 - 4i$. Calculamos sus elementos básicos:

- Conjugado: $\bar{z} = 3 + 4i$.
- Módulo: $|z| = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = \sqrt{9 + 16} = 5$.
- Inverso: $z^{-1} = \dfrac{\bar{z}}{|z|^2} = \dfrac{3 + 4i}{25} = \dfrac{3}{25} + \dfrac{4}{25}i$.

Ejemplo 3.

Calculamos el producto $(2 + i)(1 - 3i)$:

$$\begin{aligned}(2 + i)(1 - 3i) &= 2 \cdot 1 + 2 \cdot (-3i) + i \cdot 1 + i \cdot (-3i) \\ &= 2 - 6i + i - 3i^2 \\ &= 2 - 5i + 3 = 5 - 5i \,.\end{aligned}$$

1.3 Forma polar y forma exponencial

Recordamos que un punto $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, diferente del origen de coordenadas, puede expresarse en **coordenadas polares** (r, θ), de forma que $x = r \cos\theta$, $y = r \sin\theta$.

Definición 7: Argumento

Sea $z = a + bi$ un número complejo no nulo. El ángulo θ es un **argumento** de z si

$$\cos\theta = \frac{a}{|z|} \,, \qquad \sin\theta = \frac{b}{|z|} \,.$$

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Si restringimos $\theta \in [0, 2\pi)$, obtenemos un valor único llamado **argumento principal**, denotado Arg z.

Definición 8: Forma polar

Sea z un número complejo. La **forma polar** de z es la expresión

$$z = |z|(\cos(\text{Arg}\, z) + i \sin(\text{Arg}\, z)) .$$

Teorema 6: Fórmula de Euler

Sea $\theta \in \mathbb{R}$. Se cumple

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i \sin\theta . \tag{2}$$

Demostración.

Esta demostración se deja para el final del tema, una vez que se hayan definido las función exponencial y las funciones trigonométricas. □

Esta fórmula conecta la función exponencial con las funciones trigonométricas y motiva la siguiente notación.

Definición 9: Forma exponencial

Un número complejo z puede escribirse en su **forma exponencial** como

$$z = |z| e^{i\, \text{Arg}\, z} .$$

Ejemplo 4.

Consideremos el número complejo $z = -1 - \sqrt{3}\, i$. Calculamos sus distintas representaciones:

- Módulo: $|z| = \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{4} = 2$.
- Argumento: como z está en el tercer cuadrante,

$$\text{Arg}\, z = \pi + \arctan\left(\frac{\sqrt{3}}{1}\right) = \pi + \frac{\pi}{3} = \frac{4\pi}{3} .$$

- Forma polar: $z = 2\left(\cos\frac{4\pi}{3} + i \sin\frac{4\pi}{3}\right)$.
- Forma exponencial: $z = 2e^{i4\pi/3}$.

Resultado 7.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Dados $re^{i\theta}$ y $se^{i\varphi}$ dos números complejos en forma exponencial:

- $\overline{re^{i\theta}} = re^{-i\theta}$.
- $re^{i\theta} \cdot se^{i\varphi} = (rs)e^{i(\theta+\varphi)}$.
- $\left(re^{i\theta}\right)^{-1} = r^{-1}e^{-i\theta}$ para $r \neq 0$.

Demostración.

Para la primera igualdad debemos observar que

$$\overline{e^{i\theta}} = \cos(\theta) - i\sin(\theta) = \cos(-\theta) + i\sin(-\theta) = e^{-i\theta}\,.$$

Para la segunda igualdad, observamos que

$$\begin{aligned} e^{i\theta}e^{i\varphi} &= (\cos(\theta) + i\sin(\theta))(\cos(\varphi) + i\sin(\varphi)) \\ &= \cos(\theta)\cos(\varphi) - \sin(\theta)\sin(\varphi) + i(\sin(\theta)\cos(\varphi) + \cos(\theta)\sin(\varphi)) \\ &= \cos(\theta+\varphi) + i\sin(\theta+\varphi) \\ &= e^{i(\theta+\varphi)}\,. \end{aligned}$$

Por último, para la tercera igualdad, por la definición del inverso de un complejo (1)

$$\left(e^{i\theta}\right)^{-1} = \frac{\overline{e^{i\theta}}}{|e^{i\theta}|^2} = \frac{e^{-i\theta}}{1} = e^{-i\theta}\,.$$

□

Ejemplo 5.

La multiplicación de dos complejos en forma exponencial tiene una interpretación geométrica clara: el módulo del producto es el producto de los módulos, y el argumento del producto es la suma de los argumentos. En particular, multiplicar por $e^{i\theta}$ es una **rotación** de ángulo θ alrededor del origen.
Por ejemplo, multiplicar $z = 2e^{i\pi/6}$ por $w = 3e^{i\pi/4}$ da:

$$zw = 6e^{i(\pi/6+\pi/4)} = 6e^{i5\pi/12}\,.$$

Teorema 8: Fórmula de De Moivre

Para $z = re^{i\theta}$ un número complejo y $n \in \mathbb{Z}$:

$$z^n = r^n e^{in\theta} = r^n(\cos(n\theta) + i\sin(n\theta))\,. \tag{3}$$

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Ejemplo 6.

Calculamos $(1+i)^8$. Primero lo expresamos en forma exponencial:

$$1+i=\sqrt{2}\,e^{i\pi/4}\,.$$

Aplicando De Moivre:

$$(1+i)^8=\left(\sqrt{2}\right)^8 e^{i\cdot 8\pi/4}=16\,e^{i2\pi}=16\,.$$

1.4 Geometría compleja y raíces n-ésimas

Como elementos geométricos heredados de la geometría euclídea de $\mathbb{R}^2$ tenemos rectas, semiplanos, discos y circunferencias. El **módulo** es la distancia del origen al punto, el **conjugado** es la reflexión respecto al eje real, y la **suma** corresponde a la suma vectorial en el plano.

Definición 10: Raíz n-ésima

Sea $w\in\mathbb{C}$ y $n\in\mathbb{N}$, $n\geq 1$. Una **raíz n-ésima** de w es un complejo $z\in\mathbb{C}$ tal que $z^n=w$.

Resultado 9: Raíces n-ésimas de un número complejo

Sea $w=\rho e^{i\varphi}\in\mathbb{C}\setminus\{0\}$ y $n\in\mathbb{N}$. Las n raíces n-ésimas de w son:

$$z_k=\sqrt[n]{\rho}\,e^{i(\varphi+2\pi k)/n}\,,\qquad k=0,1,\ldots,n-1\,.$$

Estas raíces son los vértices de un polígono regular de n lados inscrito en la circunferencia de radio $\sqrt[n]{\rho}$.

Ejemplo 7.

Vamos a calcular las raíces cúbicas del número complejo $z=-1+i$. Si escribimos el complejo z en forma exponencial, tenemos

$$z=\sqrt{2}e^{\frac{3\pi}{4}i}\,.$$

Si $w=\rho e^{i\psi}$ es una raíz cúbica de z, entonces

$$w^3=\rho^3e^{3i\psi}=\sqrt{2}e^{\frac{3\pi}{4}i}\Rightarrow\begin{cases}\rho^3=\sqrt{2}\Rightarrow\rho=\sqrt[6]{2}\\ 3\psi=\dfrac{3\pi}{4}+2\pi k\Rightarrow\psi=\dfrac{(3+8k)\pi}{12}\,,\quad k\in\mathbb{Z}\,.\end{cases}$$

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Por lo tanto, las raíces cúbicas son:

$$
\begin{aligned}
k = 0: &\quad w_0 = \sqrt[6]{2}e^{\frac{\pi}{4}i}\,,\\
k = 1: &\quad w_1 = \sqrt[6]{2}e^{\frac{11\pi}{12}i}\,,\\
k = 2: &\quad w_2 = \sqrt[6]{2}e^{\frac{19\pi}{12}i}\,.
\end{aligned}
$$

Como podemos ver en la figura 1, estas raíces son los vértices de un triángulo equilátero inscrito en una circunferencia de radio $\sqrt[6]{2}$.

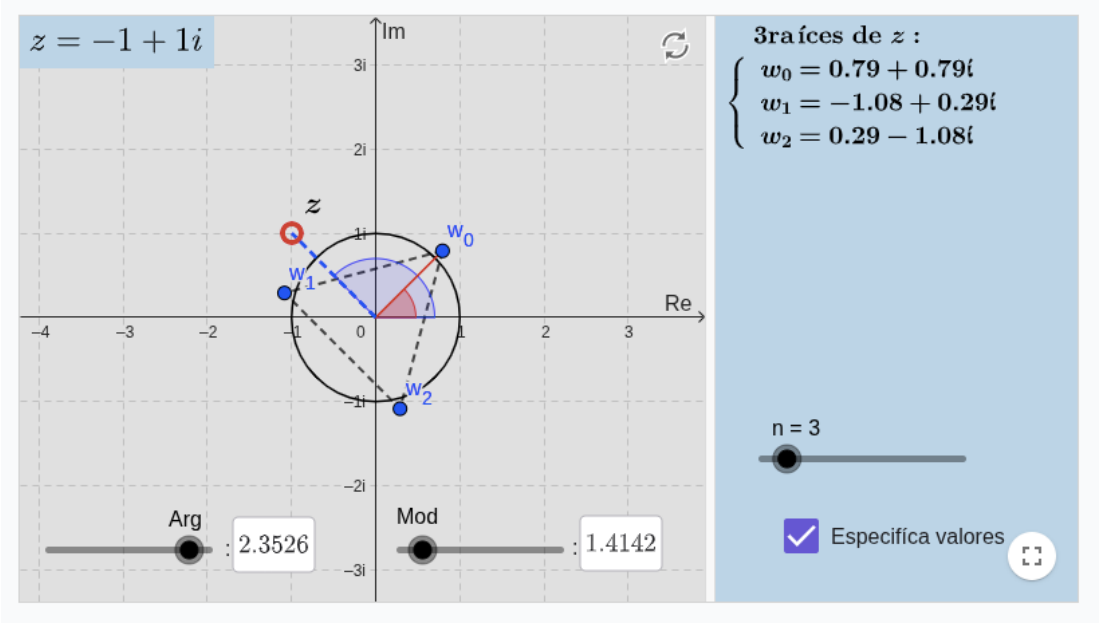

Figura 1: Raíces cúbicas del complejo $z = -1 + i$. Fuente: https://complex-analysis.com

.

Ejemplo 8.

Calculamos las raíces cúbicas de 27. La respuesta rápida sería dar solo la raíz real 3, y el resultado sería incompleto, porque también debemos calcular las otras dos raíces complejas.

Escribimos $27 = 27e^{i\cdot 0}$ y aplicamos la fórmula:

$$
\begin{aligned}
z_0 &= 3e^{i\cdot 0} = 3\,,\\
z_1 &= 3e^{i2\pi/3} = 3\left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)\,,\\
z_2 &= 3e^{i4\pi/3} = 3\left(-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)\,.
\end{aligned}
$$

Obtenemos la raíz real 3 y dos raíces complejas conjugadas. Los tres puntos son los vértices de un triángulo equilátero inscrito en la circunferencia de radio 3.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Definición 11: Raíces n-ésimas de la unidad

Las **raíces n-ésimas de la unidad** son los n complejos

$$\omega_k = e^{2\pi i k/n}\,, \qquad k = 0, 1, \ldots, n-1\,.$$

Ejemplo 9.

Las raíces cuartas de la unidad son $\omega_0 = 1, \omega_1 = i, \omega_2 = -1, \omega_3 = -i$. Son los vértices de un cuadrado inscrito en la circunferencia unidad. Las raíces n-ésimas de la unidad aparecerán de nuevo en la transformada de Fourier cuántica.

Es conveniente observar, como se aprecia en la figura 2 que la multiplicación de números complejos tiene dos efectos geométricos:

- Una rotación de ángulo la suma de los argumentos.
- Una multiplicación de los módulos.

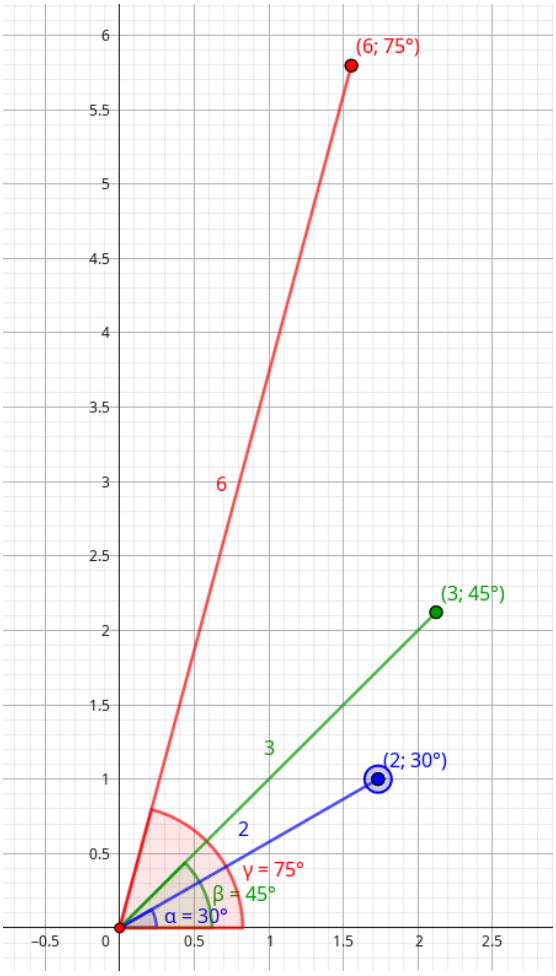

Figura 2: Producto de dos números complejos $2e^{i\frac{\pi}{6}}$ y $3e^{i\frac{\pi}{4}}$. Fuente: Elaboración propia con Geogebra.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

1.5 Funciones complejas elementales

Aunque el estudio de las funciones complejas es ligeramente diferente al de las funciones reales, el estudio de las funciones complejas elementales es similar al de las funciones reales elementales y su definición es una extensión analítica de las funciones reales elementales que preserva las mismas propiedades algebraicas.

Definición 12: Función compleja

Sea A un subconjunto de $\mathbb{C}$. Una **función compleja** es una función $f\colon A \to \mathbb{C}$.

Definición 13: Función exponencial compleja

Para $z \in \mathbb{C}$, la función **exponencial compleja** se define como

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}\,.$$

Resultado 10.

Sean z y w dos números complejos. Se cumple:

- $e^{z+w} = e^z e^w$.
- $(e^z)^n = e^{nz}$ para todo $n \in \mathbb{Z}$.
- $\dfrac{d}{dz} e^z = e^z$.

Si usamos la fórmula de Euler (2) para $\theta = \pi$, obtenemos la identidad de Euler:

$$e^{i\pi} + 1 = 0\,.$$

A partir de la función exponencial definimos analíticamente las funciones trigonométricas e hiperbólicas.

Definición 14: Funciones trigonométricas complejas

Para $z \in \mathbb{C}$:

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}\,,$$
$$\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}\,.$$

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Definición 15: Funciones hiperbólicas complejas

Para $z \in \mathbb{C}$:

$$\cosh z = \frac{e^z + e^{-z}}{2}\,.$$
$$\sinh z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}\,.$$

Resultado 11.

Sean z y w dos números complejos. Se cumple:

- $\cos(z+w) = \cos z \cos w - \sin z \sin w$.
- $\sin(z+w) = \sin z \cos w + \cos z \sin w$.

Ejemplo 10.

Calculamos $\cos(i)$ usando la definición:

$$\cos(i) = \frac{e^{i\cdot i} + e^{-i\cdot i}}{2} = \frac{e^{-1} + e^{1}}{2} = \frac{e + e^{-1}}{2} = \cosh(1) = \frac{1+e^2}{2e} \approx 1.543\,.$$

Obsérvese que $\cos(i) > 1$, algo imposible para funciones reales, y es que las funciones trigonométricas complejas no están acotadas.

1.6 Amplitudes cuánticas

En mecánica cuántica, los números complejos no aparecen como meras herramientas de cálculo, sino como objetos físicos: las **amplitudes cuánticas**.

Definición 16: Amplitud cuántica

Se denomina **amplitud cuántica** a un número complejo $\alpha \in \mathbb{C}$, caracterizado por dos valores:

- **Magnitud**: el módulo $|\alpha|$.
- **Fase**: el argumento $\arg(\alpha)$.

Dos amplitudes cuánticas son físicamente equivalentes si tienen la misma magnitud y su diferencia de fases es un múltiplo de 2π.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Definición 17: Probabilidad de una amplitud

Si $\alpha \in \mathbb{C}$ es la amplitud cuántica de un proceso, la **probabilidad** de que ocurra ese proceso es

$$p = |\alpha|^2 .$$

Ejemplo 11.

Sea $\alpha = \dfrac{1+i}{2}$. Calculamos su probabilidad:

$$|\alpha|^2 = \left|\frac{1+i}{2}\right|^2 = \frac{|1+i|^2}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} .$$

Interpretación: si α es la amplitud de un resultado cuántico, este ocurrirá con probabilidad $\frac{1}{2}$.

Para que las probabilidades de todos los posibles resultados sumen 1, se requiere una condición de normalización.

Resultado 12: Condición de normalización

Si $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{C}$ son las amplitudes de un sistema cuántico con n posibles resultados mutuamente excluyentes, la condición de normalización exige que

$$\sum_{k=1}^{n} |\alpha_k|^2 = 1 .$$

Ejemplo 12.

Comprobamos que $\alpha_1 = \dfrac{1+i}{2}$ y $\alpha_2 = \dfrac{1-i}{2}$ satisfacen la condición de normalización:

$$|\alpha_1|^2 + |\alpha_2|^2 = \frac{|1+i|^2}{4} + \frac{|1-i|^2}{4} = \frac{2}{4} + \frac{2}{4} = 1 .$$

Una de las propiedades más sorprendentes de las amplitudes cuánticas es su capacidad de interferir.

Definición 18: Interferencia

Sean α y β dos amplitudes cuánticas. Cuando se combinan, la amplitud resultante es $\alpha + \beta$. Decimos que la interferencia es:

- **Constructiva** si $|\alpha+\beta|^2 > |\alpha|^2 + |\beta|^2$.
- **Destructiva** si $|\alpha+\beta|^2 < |\alpha|^2 + |\beta|^2$.
- **Total** si $\alpha + \beta = 0$ (cancelación completa).

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Ejemplo 13: Interferencia constructiva y destructiva

Tomamos $\alpha = \frac{1}{\sqrt{2}}$ y $\beta = \frac{1}{\sqrt{2}}e^{i\pi} = -\frac{1}{\sqrt{2}}$.

- $|\alpha|^2 = |\beta|^2 = \frac{1}{2}$, y $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$.
- Amplitud combinada: $\alpha + \beta = \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}} = 0$.
- $|\alpha + \beta|^2 = 0$.

Hay interferencia destructiva total: aunque cada amplitud individual tiene probabilidad $\frac{1}{2}$, al combinarse se anulan. Esto se debe a que las fases difieren en π.

Ejemplo 14: Fórmula general de interferencia

Sean $\alpha = ae^{i\phi}$ y $\beta = be^{i\psi}$ con $a, b \in \mathbb{R}^+$. Entonces:

$$\begin{aligned} |\alpha + \beta|^2 &= |\alpha|^2 + |\beta|^2 + 2\,\mathfrak{Re}(\bar{\alpha}\beta) \\ &= a^2 + b^2 + 2ab\cos(\psi - \phi)\,. \end{aligned}$$

La interferencia es máxima (constructiva) cuando $\psi - \phi = 0$, y mínima (destructiva) cuando $\psi - \phi = \pi$.

La interferencia cuántica es el principio fundamental detrás de muchos algoritmos cuánticos: se amplifican las amplitudes de los resultados correctos (interferencia constructiva) y se cancelan las de los resultados incorrectos (interferencia destructiva). Los algoritmos de Deutsch-Jozsa y de Grover explotan exactamente este mecanismo.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

A fondo

Los siguientes libros pueden servir de material de apoyo y para profundizar más en los contenidos de este tema.

O'Neill, P. V. Matemáticas avanzadas para Ingeniería. Cengage Learning, 2012

Del primer recurso se recomienda la lectura del capítulo 8.

Yanofsy, N. S. y Mannucci, M. A. Quantum Computing for Computer Scientists. Cambridge University Press, 2019

Se recomienda la lectura del capítulo 1.

Asmar, N. K. y Grafakos, L. Complex Analysis with Application. Springer, 2018

Se recomienda la lectura del capítulo 1.

Lang, S. Complex Analysis. Springer, 2003

Se recomienda la lectura del capítulo 1.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Problemas

1. Verificar directamente, usando la definición cartesiana de suma y producto, que $\mathbb{C}$ satisface las propiedades del cuerpo conmutativo enunciadas en la proposición 1.

Se comprueba cada propiedad con $z = (a, b)$, $w = (c, d)$, $x = (e, f)$:

- **C1.** Asociativa: $(z + w) + x = (a + c + e, b + d + f) = z + (w + x)$, y análogamente para el producto.
- **C2.** Conmutativa: $z+w = (a+c, b+d) = (c+a, d+b) = w+z$; análogamente el producto.
- **C3.** Distributiva: se desarrollan ambos miembros y coinciden por distributividad en $\mathbb{R}$.
- **C4,C5.** Los neutros son $(0, 0)$ y $(1, 0)$.
- **C6.** El opuesto de (a, b) es $(-a, -b)$.
- **C7.** El inverso de $(a, b) \neq (0, 0)$ es $\left(\dfrac{a}{a^2 + b^2}, \dfrac{-b}{a^2 + b^2}\right)$, pues su producto por (a, b) da $(1, 0)$.

2. Demostrar las propiedades del conjugado enunciadas en la proposición 2.

Sea $z = a + bi$ y $w = c + di$. Verificamos cada propiedad:

- $\bar{\bar{z}} = \overline{a - bi} = a + bi = z$.
- $\mathfrak{Re}(z) = a = \dfrac{(a + bi) + (a - bi)}{2} = \dfrac{z + \bar{z}}{2}$.
- $\mathfrak{Im}(z) = b = \dfrac{(a + bi) - (a - bi)}{2i} = \dfrac{z - \bar{z}}{2i}$.
- $\overline{z + w} = \overline{(a + c) + (b + d)i} = (a + c) - (b + d)i = \bar{z} + \bar{w}$.
- $\overline{zw} = \overline{(ac - bd) + (ad + bc)i} = (ac - bd) - (ad + bc)i = \bar{z} \cdot \bar{w}$.
- $\overline{z^{-1}} = \dfrac{\overline{\bar{z}}}{|z|^2} = \dfrac{z}{|z|^2} = (\bar{z})^{-1}$.

3. Demostrar las propiedades del módulo enunciadas en la proposición 3 y deducir que para cualquier par de números complejos $z, w \in \mathbb{C}$ se cumple la desigualdad

$$\big|\, |z| - |w| \,\big| \leq |z - w| \,.$$

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Sea $z = a + bi$.

- $|z| = 0 \Leftrightarrow a^2 + b^2 = 0 \Leftrightarrow a = b = 0 \Leftrightarrow z = 0$.
- $|zw|^2 = (zw)\overline{(zw)} = z\bar{z} \cdot w\bar{w} = |z|^2|w|^2$, por tanto $|zw| = |z||w|$.
- $|\bar{z}| = \sqrt{a^2 + (-b)^2} = \sqrt{a^2 + b^2} = |z|$.

Para la desigualdad, aplicamos la triangular al par $z = (z - w) + w$:

$$|z| = |(z - w) + w| \leq |z - w| + |w| \Rightarrow |z| - |w| \leq |z - w|\,.$$

Por simetría, $|w| - |z| \leq |w - z| = |z - w|$. Por tanto $\big|\,|z| - |w|\,\big| \leq |z - w|$.

4. Calcular las siguientes operaciones, expresando el resultado en forma binomial:

a) $(3 + 2i) + (1 - 4i)$.

b) $(2 + i)(3 - 2i)$.

c) $\dfrac{1 + 2i}{2 - i}$.

d) $|3 + 4i|$.

e) $\overline{(2 - 3i)(1 + i)}$.

a) $(3 + 2i) + (1 - 4i) = 4 - 2i$.

b) $(2 + i)(3 - 2i) = 6 - 4i + 3i - 2i^2 = 8 - i$.

c) $\dfrac{1 + 2i}{2 - i} = \dfrac{(1 + 2i)(2 + i)}{(2 - i)(2 + i)} = \dfrac{2 + i + 4i + 2i^2}{5} = \dfrac{5i}{5} = i$.

d) $|3 + 4i| = \sqrt{9 + 16} = 5$.

e) $\overline{(2 - 3i)(1 + i)} = \overline{5 - i} = 5 + i$.

5. Convertir a forma polar y exponencial los siguientes números complejos:

a) $z_1 = 1 + i$.

b) $z_2 = -2 + 2i\sqrt{3}$.

c) $z_3 = -4i$.

a) $|z_1| = \sqrt{2}$, Arg $z_1 = \pi/4$. Forma polar: $\sqrt{2}(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4})$. Forma exponencial: $\sqrt{2}\,e^{i\pi/4}$.

b) $|z_2| = 4$, Arg $z_2 = 2\pi/3$. Forma polar: $4(\cos\frac{2\pi}{3} + i\sin\frac{2\pi}{3})$. Forma exponencial: $4e^{i2\pi/3}$.

c) $|z_3| = 4$, Arg $z_3 = 3\pi/2$. Forma polar: $4(\cos\frac{3\pi}{2} + i\sin\frac{3\pi}{2})$. Forma exponencial: $4e^{i3\pi/2}$.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

6. Expresar en forma exponencial y realizar las operaciones:

a) $(1+i)^8$.

b) $\dfrac{2e^{i\pi/3}}{1+i\sqrt{3}}$.

c) $\sqrt[3]{-8i}$ (todas las raíces).

a) $(1+i)^8 = (\sqrt{2}\,e^{i\pi/4})^8 = 16\,e^{i2\pi} = 16$.

b) $1+i\sqrt{3} = 2e^{i\pi/3}$, por tanto $\dfrac{2e^{i\pi/3}}{2e^{i\pi/3}} = 1$.

c) $-8i = 8e^{i3\pi/2}$. Las tres raíces cúbicas son:

$$\begin{aligned} z_0 &= 2e^{i\pi/2} = 2i\,, \\ z_1 &= 2e^{i7\pi/6} = 2(-\tfrac{\sqrt{3}}{2} - \tfrac{1}{2}i) = -\sqrt{3} - i\,, \\ z_2 &= 2e^{i11\pi/6} = 2(\tfrac{\sqrt{3}}{2} - \tfrac{1}{2}i) = \sqrt{3} - i\,. \end{aligned}$$

7. Aplicar la fórmula de De Moivre para calcular $(\sqrt{3}+i)^{10}$ y $\left(\dfrac{1-i}{\sqrt{2}}\right)^{100}$. Expresar los resultados en forma binomial.

Para $z = \sqrt{3}+i = 2e^{i\pi/6}$:

$$z^{10} = 2^{10}e^{i10\pi/6} = 1024\,e^{i5\pi/3} = 1024\left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = 512 - 512\sqrt{3}\,i\,.$$

Para $w = \dfrac{1-i}{\sqrt{2}} = e^{-i\pi/4}$:

$$w^{100} = e^{-i100\pi/4} = e^{-i25\pi} = e^{-i\pi} = -1\,.$$

8. Demostrar que para cualquier $z \in \mathbb{C}$ se cumple $|z|^2 = z \cdot \overline{z}$, y usarlo para deducir la fórmula explícita del inverso:

$$z^{-1} = \frac{\overline{z}}{|z|^2}\,.$$

Sea $z = a+bi$:

$$z\overline{z} = (a+bi)(a-bi) = a^2 - (bi)^2 = a^2 + b^2 = |z|^2\,.$$

Por tanto, si $z \neq 0$,

$$z \cdot \frac{\overline{z}}{|z|^2} = \frac{z\overline{z}}{|z|^2} = \frac{|z|^2}{|z|^2} = 1\,,$$

lo que demuestra que $z^{-1} = \dfrac{\overline{z}}{|z|^2}$.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

9. Calcular $\cos(i)$, $\sin(i)$, $\cosh(1)$ y $\sinh(1)$ usando las definiciones con la función exponencial. ¿Qué relación existe entre $\cos(i)$ y $\cosh(1)$?

$$\cos(i) = \frac{e^{i\cdot i} + e^{-i\cdot i}}{2} = \frac{e^{-1} + e}{2} = \cosh(1) = \frac{1+e^2}{2e} \approx 1.543\,.$$
$$\sin(i) = \frac{e^{i\cdot i} - e^{-i\cdot i}}{2i} = \frac{e^{-1} - e}{2i} = i \cdot \frac{e - e^{-1}}{2} = i\sinh(1) \approx 1.175i\,.$$
$$\cosh(1) = \frac{e + e^{-1}}{2} \approx 1.543\,.$$
$$\sinh(1) = \frac{e - e^{-1}}{2} \approx 1.175\,.$$

Se verifica que $\cos(i) = \cosh(1)$ y $\sin(i) = i\sinh(1)$. En general, $\cos(iz) = \cosh(z)$ y $\sin(iz) = i\sinh(z)$.

10. Dadas las amplitudes cuánticas $\alpha_1 = \dfrac{1+i}{2}$ y $\alpha_2 = \dfrac{1-i}{2}$:

a) Verificar que $|\alpha_1|^2 + |\alpha_2|^2 = 1$.

b) Calcular la amplitud de interferencia $\alpha_1 + \alpha_2$ y la probabilidad $|\alpha_1 + \alpha_2|^2$.

c) Interpretar el resultado: ¿es la interferencia constructiva o destructiva?

a) $|\alpha_1|^2 = \dfrac{|1+i|^2}{4} = \dfrac{2}{4} = \dfrac{1}{2}$. Análogamente $|\alpha_2|^2 = \dfrac{1}{2}$. Por tanto $|\alpha_1|^2 + |\alpha_2|^2 = 1$.

b) $\alpha_1 + \alpha_2 = \dfrac{1+i+1-i}{2} = 1$, y $|\alpha_1 + \alpha_2|^2 = 1$.

c) La interferencia es completamente constructiva: la probabilidad combinada $1 > |\alpha_1|^2 + |\alpha_2|^2 = 1$. En realidad coincide con 1; lo que ocurre es que las fases $+i$ y $-i$ se cancelan y las partes reales se suman coherentemente.

11. Para las amplitudes cuánticas $\alpha = ae^{i\phi}$ y $\beta = be^{i\psi}$ con $a, b \in \mathbb{R}^+$:

a) Demostrar que $|\alpha + \beta|^2 = a^2 + b^2 + 2ab\cos(\psi - \phi)$.

b) ¿Para qué diferencia de fases $\psi - \phi$ la interferencia es máxima?

c) ¿Para qué diferencia de fases $\psi - \phi$ la interferencia es mínima?

d) Si $a = b = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$, calcular $|\alpha + \beta|^2$ para $\psi - \phi = \dfrac{\pi}{3}$.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

a)

$$\begin{aligned}|\alpha+\beta|^2 &= (\alpha+\beta)\overline{(\alpha+\beta)}\\ &= |\alpha|^2+|\beta|^2+\alpha\bar{\beta}+\bar{\alpha}\beta\\ &= a^2+b^2+2\mathfrak{Re}(\bar{\alpha}\beta)\\ &= a^2+b^2+2\mathfrak{Re}(ae^{-i\phi}\cdot be^{i\psi})\\ &= a^2+b^2+2ab\cos(\psi-\phi)\,.\end{aligned}$$

b) El coseno es máximo cuando $\psi-\phi=0$: $|\alpha+\beta|^2=(a+b)^2$.

c) El coseno es mínimo cuando $\psi-\phi=\pi$: $|\alpha+\beta|^2=(a-b)^2$.

d) $|\alpha+\beta|^2=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+2\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}\cos\frac{\pi}{3}=1+1\cdot\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$.

Obsérvese que $\frac{3}{2}>1=|\alpha|^2+|\beta|^2$, lo que confirma interferencia constructiva.

12. Un sistema cuántico tiene tres posibles resultados con amplitudes

$$\alpha_1=\frac{1}{\sqrt{3}}\,,\quad \alpha_2=\frac{1}{\sqrt{3}}e^{i3\pi/4}\,,\quad \alpha_3=\frac{1}{\sqrt{3}}e^{i3\pi/2}\,.$$

a) Verificar la condición de normalización.

b) Escribir las tres amplitudes en forma binomial.

c) Calcular la amplitud total $\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$ en forma binomial y la probabilidad $|\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3|^2$.

d) ¿Hay interferencia constructiva, destructiva o ninguna de las dos? Justificar.

a) $|\alpha_1|^2=|\alpha_2|^2=|\alpha_3|^2=\frac{1}{3}$, por tanto la suma es 1.

b)

$$\begin{aligned}\alpha_1 &= \frac{1}{\sqrt{3}}\,,\\ \alpha_2 &= \frac{1}{\sqrt{3}}\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i\right)=\frac{1}{\sqrt{3}}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}(-1+i)\,,\\ \alpha_3 &= \frac{1}{\sqrt{3}}(0-i)=-\frac{i}{\sqrt{3}}\,.\end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned}\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3 &= \frac{1}{\sqrt{3}}\left(1-\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i-i\right)\\ &= \frac{1}{\sqrt{3}}\left(\frac{2-\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}-2}{2}i\right)\,.\end{aligned}$$

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

La magnitud al cuadrado es

$$|\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3|^2 = \frac{1}{3} \cdot \frac{(2-\sqrt{2})^2 + (2-\sqrt{2})^2}{4} = \frac{(2-\sqrt{2})^2}{6} \approx 0.097\,.$$

d) Como $0.097 < 1 = |\alpha_1|^2 + |\alpha_2|^2 + |\alpha_3|^2$, hay interferencia destructiva parcial. Las fases distintas de las tres amplitudes hacen que se cancelen parcialmente al sumarlas.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)